# 4 BİTLİK TAM TOPLAYICI DEVRESİ

**MERVAN DİLLİ**
**230912044**
**24/12/2025**

# PROJE RAPORU: 4 BİTLİK TAM TOPLAYICI (FULL ADDER) DEVRESİ

## ÖZET

Bu çalışmada, dijital elektronik prensipleri kullanılarak iki adet 4 bitlik ikili (binary) sayıyı toplayan ve sonucu 5 bit (4 Toplam + 1 Elde) olarak gösteren bir devre tasarladım.. Tasarımda, toplama işleminin temel taşı olan **Yarım Toplayıcı (Half Adder)** ve **Tam Toplayıcı (Full Adder)** lojik blokları zincirleme (cascade) bağlayarak "Ripple Carry Adder" yapısı oluşturdum. Proje sürecinde entegrelerin (XOR, AND, OR kapıları) besleme bağlantıları, elde (carry) sinyalinin yayılımı ve doğruluk tablosu analizleri başarıyla uyguladım.

## 1.GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı:

- Lojik kapılar kullanarak aritmetik toplama işleminin donanımsal karşılığını oluşturmak.
- **Yarım Toplayıcı** ve **Tam Toplayıcı** arasındaki farkı (Elde Girişi - Cin) uygulamalı olarak göstermek.
- Düşük değerlikli bitten (LSB) yüksek değerlikli bite (MSB) doğru "Elde" (Carry) aktarımının nasıl gerçekleştiğini analiz etmektir.

## 2. KULLANILAN MALZEMELER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

### 2.1. Lojik Kapı Entegreleri

Bu devre, toplayıcı bloklarını oluşturmak için temel kapıların kombinasyonunu kullanır:

- **74LS86 (XOR Gate):** İkili toplama işlemini (Sum) gerçekleştirmek için kullanılır. Girişler farklıysa '1' çıkışı verir.

- **CD4071BE (AND Gate):** Elde (Carry) sinyalini üretmek için kullanılır.

- **CD4081BE (OR Gate):** Tam toplayıcıda ara elde sinyallerini birleştirmek için kullanılır.

### 2.2. Diğer Bileşenler

- **LED (Kırmızı & Yeşil):** Çıkış bitlerini (S0, S1, S2, S3) ve son eldeyi (Cout) gözlemlemek için kullanılır.
- **Direnç (220Ω veya 330Ω):** LED'leri aşırı akımdan korumak için.
- **Dip Switch (Anahtar):** A (A0-A3) ve B (B0-B3) sayılarını girmek için kullanılır.

# 3. TEORİK TASARIM VE MANTIK FONKSİYONU

Sistem, 4 bitlik iki sayıyı (A ve B) toplamak için 1 adet Yarım Toplayıcı ve 3 adet Tam Toplayıcı'nın birleştirilmesiyle oluşturulur.

### 3.1. İlk Aşama: Yarım Toplayıcı (LSB - A0 & B0)

En düşük basamakta (Least Significant Bit) daha önceki basamaktan gelen bir elde olmadığı için **Yarım Toplayıcı** kullanılır.

- **Toplam (Sum0):** $A0 \oplus B0$ (XOR)
- **Elde (C0):** $A0 \bullet B0$ (AND)

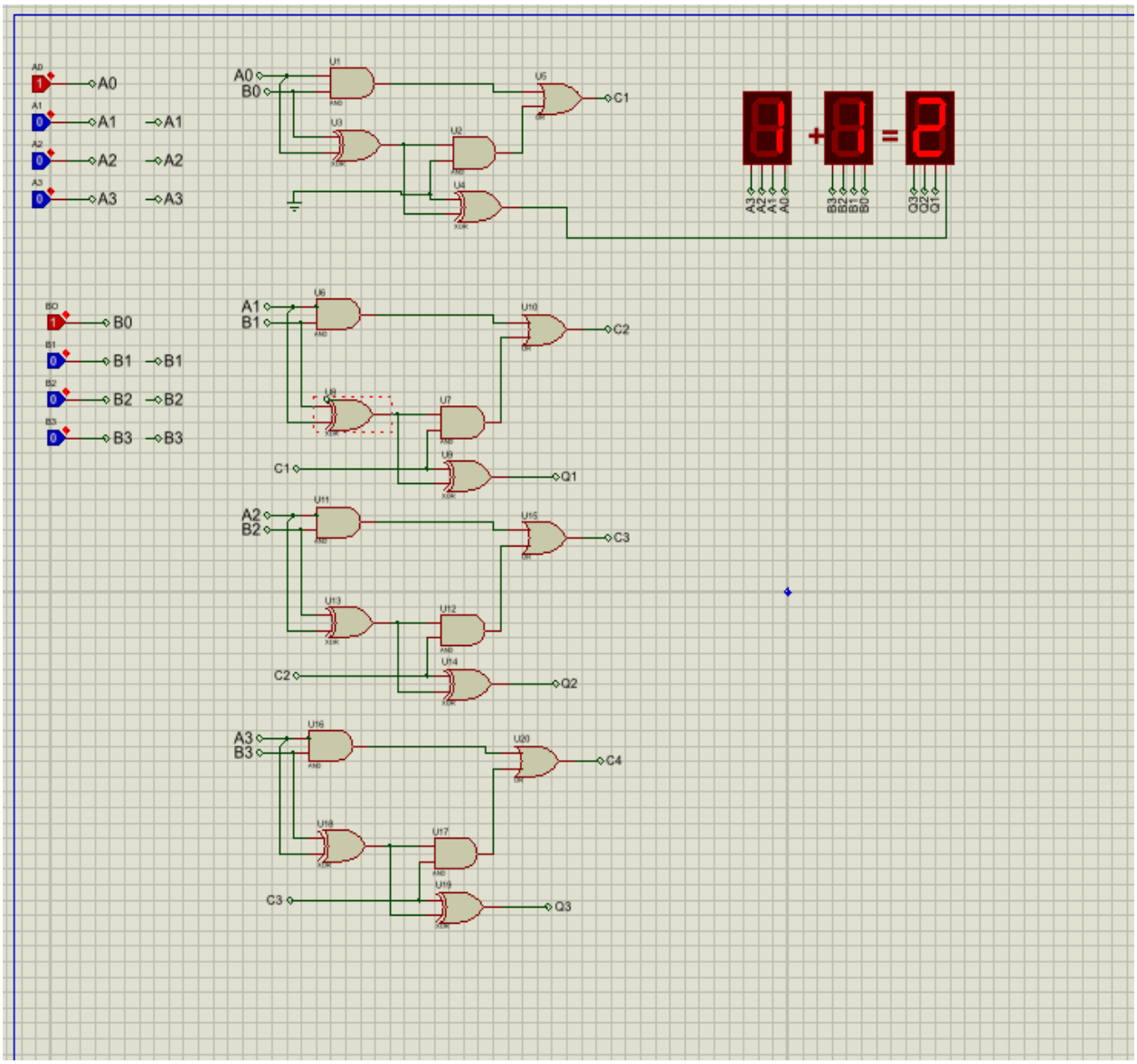
### 3.2. Diğer Aşamalar: Tam Toplayıcı (Bit 1, 2, 3)

Sonraki basamaklarda, bir önceki basamaktan gelen eldenin (Cin) de hesaba katılması gerektiği için **Tam Toplayıcı** kullanılır.

- **Toplam (Sn):** $(An \oplus Bn) \oplus Cn\text{-}1$
- **Elde Çıkışı (Cn):** $(An \bullet Bn) + (Cn\text{-}1 \bullet (An \oplus Bn))$

Bu yapı zincirleme bağlanarak (C0 -> C1'e, C1 -> C2'ye...), en son C3 (Carry Out) elde edilir.

## 3.3. Devre Simülasyonu ve Testi




Proteus ortamında tasarlanan 4 Bitlik Tam Toplayıcı devresi. Görselde test amacıyla **A=1** ve **B=1** girişleri uygulanmış, devre toplama işlemini gerçekleştirerek çıkışta **Sonuç=2** değerini (Display üzerinde) ve Binary olarak (0010) sonucunu başarıyla vermiştir.

# 4. DOĞRULUK TABLOSU (Tek Bir Tam Toplayıcı İçin)

4 bitlik tablonun tamamı (256 satır) çok uzun olacağı için, sistemin yapı taşı olan 1 Bitlik Tam Toplayıcı'nın doğruluk tablosu aşağıdadır:

| Giriş A | Giriş B | Giriş Cin (Elde) | Çıkış Sum (Toplam) | Çıkış Cout (Elde) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | Sönük |
| 0 | 0 | 1 | **1** | **0** | Toplam Yanık |
| 0 | 1 | 0 | **1** | **0** | Toplam Yanık |
| 0 | 1 | 1 | **0** | **1** | Elde Var |
| 1 | 0 | 0 | **1** | **0** | Toplam Yanık |
| 1 | 0 | 1 | **0** | **1** | Elde Var |
| 1 | 1 | 0 | **0** | **1** | Elde Var |
| 1 | 1 | 1 | **1** | **1** | İkisi de Yanık |

# 5. ÇALIŞMA ADIMLARI VE HATA AYIKLAMA SÜRECİ

### Adım 1: Güç Katının Hazırlanması

Pillerden gelen kablolar kırmızı olan +5v a siyah olan ise GND'ye ile bağlanarak breadboard'a güç verildi.

### Adım 2: Lojik Bağlantılar (Ripple Carry Mantığı)

1. **Bit 0 (En Sağ):** A0 ve B0 girişleri XOR ve AND kapılarına girildi. Çıkış S0 LED'e, C0 ise bir sonraki aşamaya aktarıldı.
2. **Bit 1, 2, 3:** Her basamak için bir önceki basamaktan gelen C (Carry) kablosu, o basamağın "Cin" girişi olarak bağlandı.
3. **Hata Ayıklama (Kritik Nokta):** İlk denemede 3. bitin (S2) yanlış yandığı gözlemlendi.

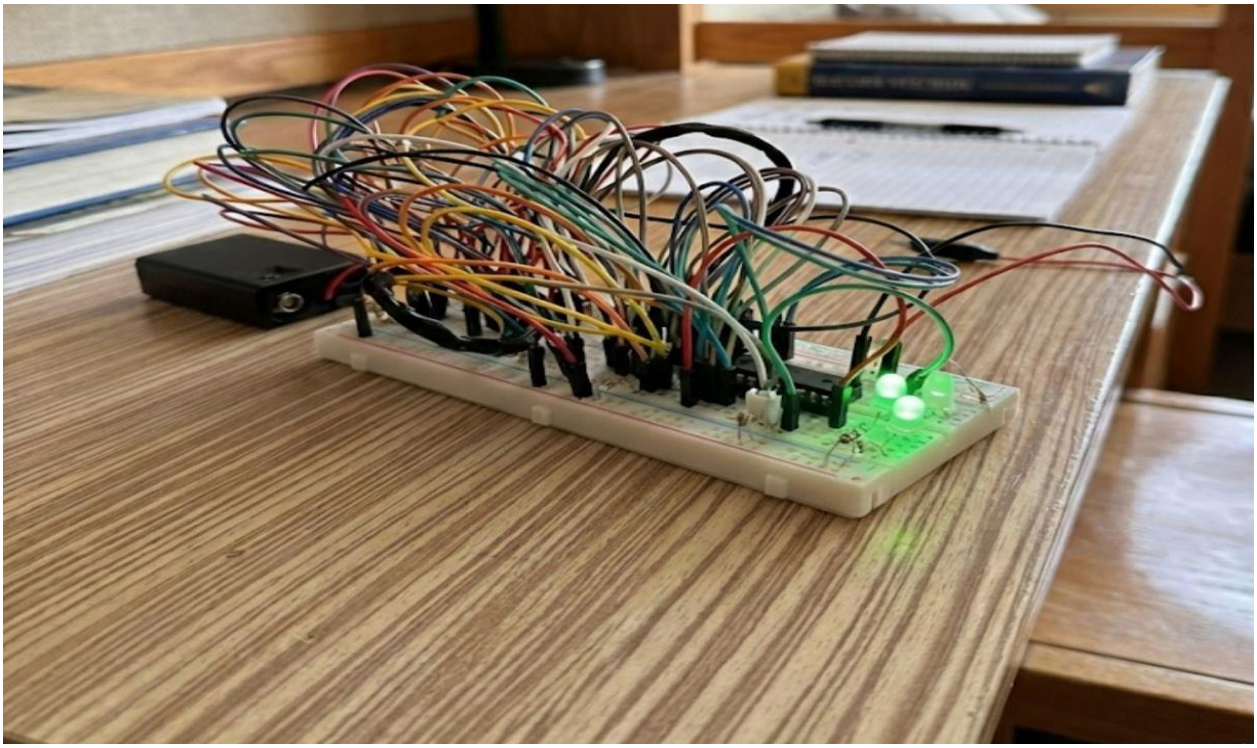
a. **Teşhis:** Tam toplayıcı devresindeki OR kapısının bir girişinin "Floating" (boşta/temassız) kaldığı tespit edildi.
b. **Çözüm:** Kablo bağlantıları şemaya uygun olarak sıkılaştırıldı ve GND hattı kontrol edildi.

### Adım 3: Sonuç (LED Bağlantısı)

Toplam çıkışları (S0, S1, S2, S3) ve son elde (C4/Cout) 330Ω dirençler üzerinden LED'lere bağlandı.

- Örnek Test: **A=0101 (5)** ve **B=0011 (3)** girildiğinde;
- Sonuç LED'leri: **1000 (8)** şeklinde yandı. Devrenin doğru çalıştığı onaylandı.

## 5.1. Devrenin Fiziksel Kurulumu



**Breadboard üzerine kurulan 4 Bitlik Tam Toplayıcı devresinin fiziksel görünümü. 74LS86 (XOR), 74LS08 (AND) ve 74LS32 (OR) entegreleri kullanılarak yapılan bağlantılar ve sonuç bitlerini gösteren LED modülleri görülmektedir. Karmaşık kablolama yapısına rağmen devre sorunsuz çalıştırılmıştır.**

# 6. SONUÇ

Bu proje ile dijital elektronikte modüler tasarımın önemi kavranmıştır. Yarım toplayıcıların birleştirilerek tam toplayıcı elde edilmesi ve bunların zincirleme bağlanmasıyla çok bitli işlemlerin (4-Bit) nasıl yapıldığı fiziksel olarak gerçeklenmiştir. Kablolama karmaşıklığına rağmen, teorik mantık fonksiyonlarının (Boolean Cebiri) pratikte kusursuz çalıştığı gözlemlenmiştir.